

1 課題についての説明

1.1 大課題2について

大課題2ではランダムで生成した2D ゲーム世界シミュレーターを作成する。

wasd キーを用いた操作で、次のようなマップ上で敵、アイテムなどと干渉しながら進めていけるようなゲームを作っていく。

```
=== GAME WORLD INITIALIZED ===
World size: 20x20
Player spawned at (1,1)

#####
#P.....E.....#
#.....I#
#.....#.....#
#.....#.....#
#.....#.....#
#####
Legend: P=Player, E=Enemy, I=Item, #=Wall, .=Empty
Input:
```

図 1: 大課題2 完成イメージ

ステージ上の壁を検出して、そこをすり抜けられないようにする必要があるのと、アイテムや敵にぶつかった際の処理を別で書く必要がある。特に、敵の場合は戦いに遷移させるため一度に多くの入力を受け取った場合、通り過ぎてしまわないようにする。さらに、ゲームデータをセーブし、次回からそこからスタートすることもできるようにする。

この課題は制約が上記のものと未対応入力への例外処理ほどで、かなり自由度の高いものとなっている。ほとんどプログラミングの経験がない私は何かを作る経験もなかったため、自分が考えたものを実装してみたいという一心でこの課題に取り組んだ。

1.2 作成したプログラムについて

1.2.1 ゲームの内容を考える

今回大課題2に取り組むにあたってゲーム全体の構造を先に決めることにした。そのざっくりとした内容は、ステージ上に落ちているアイテムを拾い、それを使って自身のステータスを一時的に上げ、敵を倒してレベルを上げていくというものである。ゲームのゴールとしてはステージ端にいるボスを討伐することである。

1.2.2 ゲームの実装に関して

実際に作ったものでは、アイテムを獲得した時にそれらが保管されるインベントリの表示コマンドやプレイヤーのレベルアップに用いる敵の落としていく経験値の概念、現在のプレイヤーのステータス表示用コマンドなどを実装した。特に、バトルフェーズの実装をしていて、これらのコマンドは必須だと感じたこともあり、戦っている最中、移動時にも見れるようにしている。

また、アイテムの使用については戦っている最中のみ可能で、使用したバトル中のみステータスが一時的に上がり、バトル後はステータスがもとに戻るようにしている。これに加え、敵とぶつかるまで敵の強さはわからないようにしてあることと、一度に保持できるアイテムを10個に制限しているため、運要素も作れているように思われる。自身のレベル上げのため敵とたくさん戦うこと必要になってくるが、その分敵もアイテムもスポーンさせなければならないはずだ。今回はアイテム


```
gcc -O2 -g -fsanitize=address -fsanitize=undefined -lm -std=c17 -Wall -Wextra -Wpedantic -Wshadow -Wwrite-strings -Wredundant-decls -Wstrict-prototypes -Wvla -Wno-declaration-after-statement submission.c
```

1.4 プログラムの実行方法と予想される出力例

1.4.1 新規ゲームスタート

ターミナルにて./gameworldと入力し、ステージを初期化する。最初の状態はあらかじめ作っているのでその状態からスタートしていくが、出現するアイテム、敵の種類や位置はランダムに出てくる。

1.4.2 基本動作

wasd キーを用いて前後左右プレイヤーの位置 P を動かす。アイテム I にぶつかればアイテムを獲得、自動的にインベントリに入る。ただし、すでに 10 個アイテムを持っていた場合はインベントリには入らず、拾おうとしていたアイテムは消滅する。

敵 E にぶつくと戦闘画面に遷移し、戦闘がはじまる。壁の方向に進もうとすると”壁があって進めない！”とだけ出力され、その場から動かない。

入力キーはwのように一つで良いが、a a a a a a a s dのように半角区切りで一氣に移動することもできる。

主なコマンドは以下の通りである。

w 上方向へ移動

```
#####
コマンドを入力してください: w
上に移動！
#####
#.....P...#
#..I..E.....#
#.....I.....#
#.....E.....#
#.....I.....I..B#
#####
Legend: P=Player, E=Enemy, B=Boss, I=Item, #=Wall, .=Empty
場の敵の数: 4
場のアイテム数: 4
```

図 3: w コマンド出力

a 左方向へ移動

```
#####
コマンドを入力してください: a
左に移動！
#####
#.....#
#..I.E.....EP...#
#.....I.....#
#.....E.....E..#
#.....I.....B..#
#####
Legend: P=Player, E=Enemy, B=Boss, I=Item, #=Wall, .=Empty
新しい敵が出現しました！ 場の敵の数5
場のアイテム数: 4
```

図 4: a コマンド出力

S 下方向へ移動

d 右方向へ移動

i インベントリの表示

```
#####
コマンドを入力してください: s
下へ移動！
#####
#.....#
#..I..E...E.P...#
#.....I.....#
#.....E.....#
#.....I.....I..B#
#####
Legend: Player, E=Enemy, B=Boss, I=Item, #=Wall, -=Empty
場の敵の数: 4
場のアイテム数: 4
```

図 5: s コマンド出力

```
#####  
コマンドを入力してください: d  
右に移動！  
#####  
#.#.#.#.#.#.#.#.  
#.I..E...JE..P.#  
#.E...I.....#  
#...E.....E..  
#...I.....I.B#  
#####  
Legend: P=Player, E=Enemy, B=Boss, I=Item, #=Wall, .=Empty  
場の敵の数: 5  
場のアイテム数: 5
```

図 6: d コマンド出力

```
#####  
コマンドを入力してください: i  
=== INVENTORY ===  
1. 敵の盾  
2. 回復の薬 (大)  
3. 自己防衛の心得  
アイテム総数: 3/10  
#####  
.....I.....#  
.....E.P.....#  
.....IE.....#  
.....EI.....E.#  
.....E.....B#  
.....E.....P##  
Legend: P=Player, E=Enemy, B=Boss, I=Item, #=Wall, .=Empty  
場の敵の数: 7  
場のアイテム数: 5
```

図 7: i コマンド出力

```

#####
コマンドを入力してください: p
==== PLAYER STATUS ====
あなたのステータス
レベル: 1
経験値: 1 (次のレベルまであと1)
攻撃力: 40
体力: 80/80
防御力: 30
#####
#####I#####
#..I..E.....E.P...#
#..E...IE.....#
#.....EI.....E..#
#.....I.....E#
#####
Legend: P=Player, E=Enemy, B=Boss, I=Item, #=Wall, .=Empty
場の数: 7
場アイテム数: 5

```

図 8: p コマンド出力

p プレイヤーのステータス表示

save [ファイル名.csv] [ファイル名.csv] にデータを保存

```
#####
コマンドを入力してください: save game1.csv
保存コマンドが実行されました: game1.csv
game1.csvゲームの状態で保存されました。
#####
#.....I.....#
#..I..E.....E.P...#
#..E...IE.....#
#.....EI.....E..#
#.....I.....E....B#
#####
Legend: P=Player, E=Enemy, B=Boss, I=Item, #=Wall, .=Empty
場の敵の数: 7
場のアイテム数: 5
```

図 9: save コマンド出力

quit ゲームを終了する

```
#####
コマンドを入力してください: quit
終了します。
最終状態!!!
#####
#.....I.....#
#..I..E.....E.P...#
#..E...IE.....#
#.....EI.....E..#
#.....I.....E....B#
#####
```

図 10: quit コマンド出力

1.4.3 戦闘画面での操作

戦闘画面では以下のような形式で相手の体力などが見られる。

```
#####
コマンドを入力してください: d
右に移動!
敵が襲いかかってきた

戦闘開始!
-----
| Level: 5      HP: 190/190
| Name: マタンゴ
|
|-----
| Level: 1      HP: 80/80
| Name: ああ
|
|-----
=== INVENTORY ===
1. 回復の薬 (大)
2. 勇者の剣
3. 鋼鉄の鎧
4. 水
5. 回復の薬 (中)
6. プロテイン
7. ウソハチ
アイテム総数: 7/10

#####
何をしますか?
```

図 11: 敵との遭遇画面

できる行動は4つあり、攻撃する、アイテムを装備する、アイテムを使用する、逃げるである。入力はすべて横についている数字で行う。

装備するを選択すると、装備を選ぶ画面になる。

同じくして、使用する系のアイテムも同様の操作で利用できる。これらは自動的にステータスに加算される。

```

#####
何をしますか？

1. 攻撃
2. アイテムを装備
3. アイテムを使用
4. 逃げる
i. インベントリの表示
p. ステータス表示

選択肢を入力してください: 2

1. 回復の薬 (大)
2. 勇者の剣
3. 鋼鉄の鎧
4. 水
5. 回復の薬 (中)
6. プロテイン
7. ウソハチ

#####
アイテムを装備します。装備するアイテムを選んでください。(番号を入力): 3
鋼鉄の鎧を装備します...
装備が完了しました！
power 20 (-20)
hp 80 (+0)
max_hp 150 (+70)
defense 330 (+300)
-----
| Level: 5      HP: 190/190
| Name: マタンゴ
|
|-----
| Level: 1      HP: 80/150
| Name: ああ
|
|-----

#####
何をしますか？

1. 攻撃
2. アイテムを装備
3. アイテムを使用
4. 逃げる
i. インベントリの表示
p. ステータス表示

選択肢を入力してください:

```

図 12: 装備選択画面

```

#####
何をしますか？

1. 攻撃
2. アイテムを装備
3. アイテムを使用
4. 逃げる
i. インベントリの表示
p. ステータス表示

選択肢を入力してください: 3

1. 回復の薬 (大)
2. 勇者の剣
3. 水
4. 回復の薬 (中)
5. プロテイン
6. ウソハチ

#####
アイテムを使用します。使用するアイテムを選んでください。(番号を入力): 5
プロテインを使用します...
アイテムを使用しました！
power 170 (+150)
hp 80 (+0)
max_hp 190 (+40)
defense 380 (+50)
-----
| Level: 5      HP: 190/190
| Name: マタンゴ
|
|-----
| Level: 1      HP: 80/190
| Name: ああ
|
|-----

#####
何をしますか？

1. 攻撃
2. アイテムを装備
3. アイテムを使用
4. 逃げる
i. インベントリの表示
p. ステータス表示

選択肢を入力してください:

```

図 13: 使用アイテム選択画面

この内、使用する系を選ぶことになるが、使用する系のアイテム以外を選んでしまうとやり直しになる。(ターンは進まない)

```
+++++
何をしますか？

|1. 攻撃
|2. アイテムを装備
|3. アイテムを使用
|4. 逃げる
|1. インベントリの表示
|p. ステータス表示

選択肢を入力してください: 3
1. 勇者の剣
2. 水
3. 回復の薬 (中)
4. ウソハチ

+++++
アイテムを使用します。使用するアイテムを選んでください。(番号を入力):1
これは装備するものです。

+++++
何をしますか？

|1. 攻撃
|2. アイテムを装備
|3. アイテムを使用
|4. 逃げる
|1. インベントリの表示
|p. ステータス表示

選択肢を入力してください: █
```

図 14: 使用できなかったとき

ここで、使用する系アイテムなのか、装備系なのか武器系なのか盾系なのかを各アイテムについて書いておく

回復の薬（小）	使用系
回復の薬（中）	使用系
回復の薬（大）	使用系
勇者の剣	武器
木の盾	盾
鉄の盾	盾
鋼鉄の鎧	装備
プロテイン	使用系
ハンバーガー	使用系
水	使用系
成績表	使用系
黒板	武器
ウソハチ	武器
自己防衛の心得	使用系
蟹光線	使用系

このあとまた行動選択に戻るが、攻撃を選択した場合、自分、相手の順に攻撃を仕掛ける。先に相手の HP がなくなれば自分の勝ちとなる

```

#####
コマンドを入力してください: w
上に移動!
#####
#.....P...#
#..I..E.....E...#
#.....I.....#
#....E.....E..#
#....I.....I..B#
#####
Legend: P=Player, E=Enemy, B=Boss, I=Item, #=Wall, .=Empty
場の敵の数: 4
場のアイテム数: 4

```

図 15: 勝ったときの画面

逆に相手が自分の HP を 0 にしたら相手の勝ちとなる

また、逃げるを選択した場合、自分の行動が逃げることそのものになるため失敗すれば自分に攻撃のターンはなく相手からの攻撃を受ける

成功すればそのままランダムな位置に飛ばされ、戦闘は終わる。

1.4.4 セーブデータの読み込み

例えば save コマンドを使って game1.csv というファイルに保存したとしよう。このとき、このファイルをロードするにはターミナルに ./gameworld game1.csv と打ち込む。すると保存されていたゲームがロードされ、続きから遊べるようになる。

1.5 プログラムの想定される問題点について

現状いくつか実装がまだの部分がある。例えば、d d d のように連続して行動を入力されてもそれを一回の行動とカウントしてしまいアイテムの出現が想定より遅くなってしまうことや、.csv 以


```

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
何をしますか？

|1. 攻撃
|2. アイテムを装備
|3. アイテムを使用
|4. 逃げる
|i. インベントリの表示
|p. ステータス表示

選択肢を入力してください： 4

うまく逃げ切れた。
#####
#.....I.....E#
#.....EP..E..E.....#
#....I.....E...#
#...E.....E...#
#.....B#
#####
場の敵の数： 7
場のアイテム数： 2

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
コマンドを入力してください： █

```

図 18: 逃げるのに成功したとき

```

=== GAME WORLD LOADED ===
World size: 7×20
Player location: (15, 2)
#####
#.....I.....#
#..I..E.....E.P...#
#..E....IE.....#
#.....EI.....E..#
#.....I.....E.....B#
#####
場の敵の数： 7
場のアイテム数： 5

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
コマンドを入力してください： █

```

図 19: セーブデータをロードする

外のファイルを指定されたときの対処もまだかけていなかったりする。まだあまりテストできていないこともあり、どこでエラーが出るかわからない状況なのでもっといろいろなケースを試す必要がある。

さらに、もっと実装したかったけどまだできていないものとして、ステージもランダム化することやステージをいくつか作ることによって、画面の右端まで行ったら右側のステージに移動するといったこと、また、ステージ内にワープゾーンみたいなのも配置してみたかった。

2 感想

手続き型プログラミング発展の感想基礎のときよりもだいぶ難しくなっていたけど、その分振り返ってみると学べたことは多かったと思います。今回の大課題を通して自分の考えを形にすることができた気がするし、自分の成長に繋がりました。